

非线性控制理论

第五讲 非自治系统的Lyapunov理论 (二)



桂海潮
北航宇航学院

第五讲

1. Barbalat引理
2. 类不变集原理
3. 不稳定性定理
4. 几乎全局稳定性

第五讲

1. **Barbalat引理**
2. 类不变集原理
3. 不稳定性定理
4. 几乎全局稳定性

函数及其导数的渐近性

- ✓ 单调递减有下界的函数必然收敛到某一个极限

$$f(t) \geq m \text{ and } \dot{f}(t) \leq 0 \Rightarrow m \leq f(\infty) \leq f(0)$$

- 这是数学分析上的一个基本结果，但是并没有说明曲线 $f(t)$ 的斜率（导数）是否会随 $f(t)$ 的收敛趋向于零
- 给定任意一个微函数 $f(t) \in \mathbb{R}, t \in [0, \infty)$ ，它的导数与该函数的渐近性有什么关系？

函数及其导数的渐进性

? $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$ 可以推出 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 一定存在吗?

不一定 $f(t) = \sin(\ln(t)) \Rightarrow \dot{f}(t) = \frac{\cos(\ln(t))}{t}$

$$f(t) = \sqrt{t} \sin(\ln(t)) \Rightarrow \dot{f}(t) = \frac{\sin(\ln(t)) + 2 \cos(\ln(t))}{2\sqrt{t}}$$

- 一个函数的斜率收敛到零，该函数不一定收敛

函数及其导数的渐进性

❓ $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c$ 可以推出 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$ 一定成立吗?

不一定 $f(t) = e^{-t} \sin(e^{2t}) \Rightarrow \dot{f}(t) = ?$

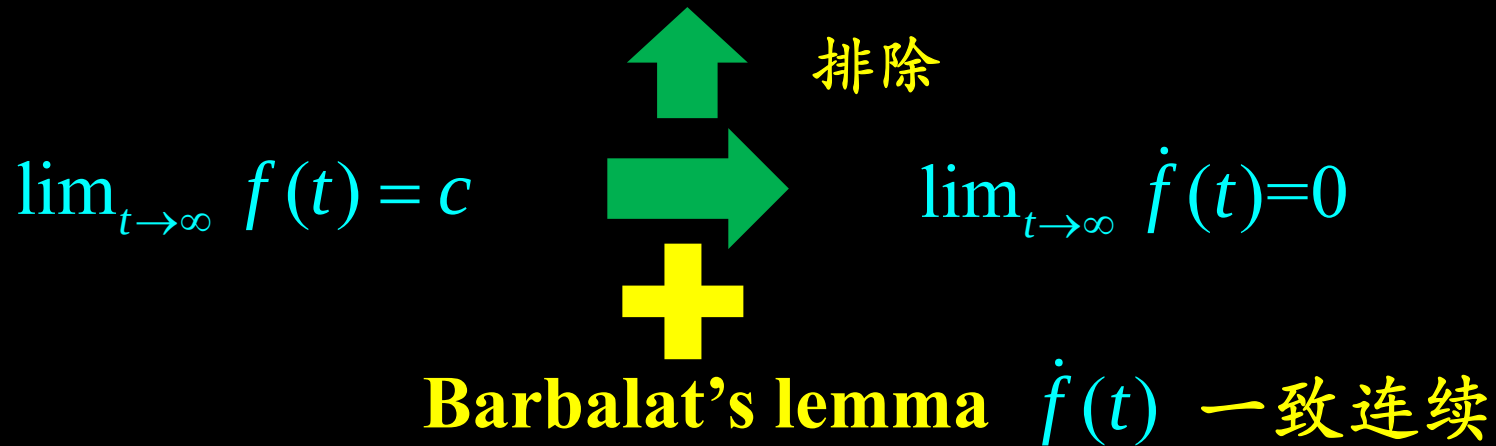
■ 一个函数收敛到常值，该函数的斜率不一定收敛（到零）

✓ 单调递减有下界的函数必然收敛到某一个极限

$$f(t) \geq m \text{ and } \dot{f}(t) \leq 0 \Rightarrow m \leq f(\infty) \leq f(0)$$

Barbalat's Lemma

$$f(t) = e^{-t} \sin(e^{2t}) \Rightarrow \dot{f}(t) = -e^{-t} \sin(e^{2t}) + 2e^t \cos(e^{2t})$$



- 如果一个微函数 $f(t) \in \mathbb{R}$, $t \in [0, \infty)$ 的极限 $f(\infty)$ 存在, 并且它的导数 $\dot{f}(t)$ 一致连续, 那么

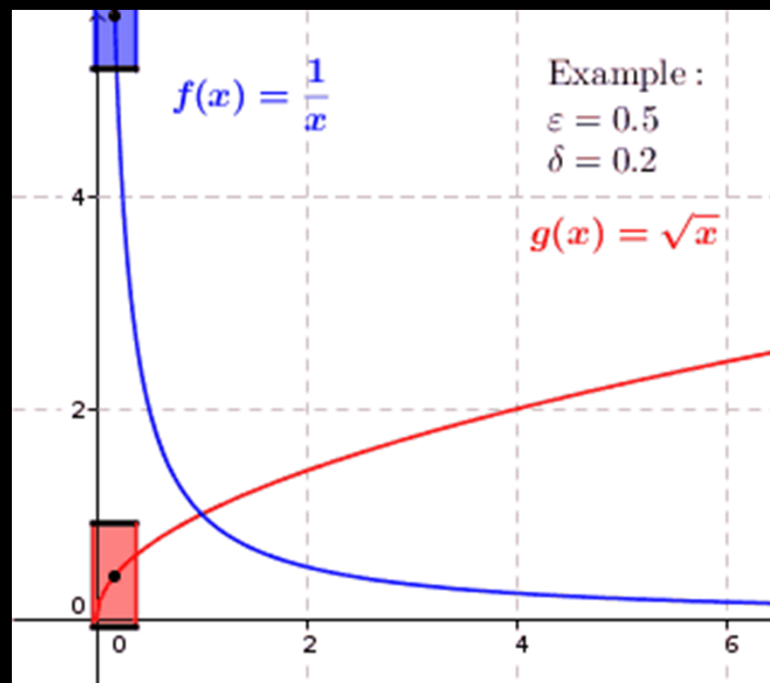
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$$

连续与一致连续

- 连续? $f(t) \in \mathbb{R}, t \in [0, \infty)$

$$\forall t_1 \geq 0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, t_1) > 0, \quad |t - t_1| < \delta(\varepsilon, t_1)$$

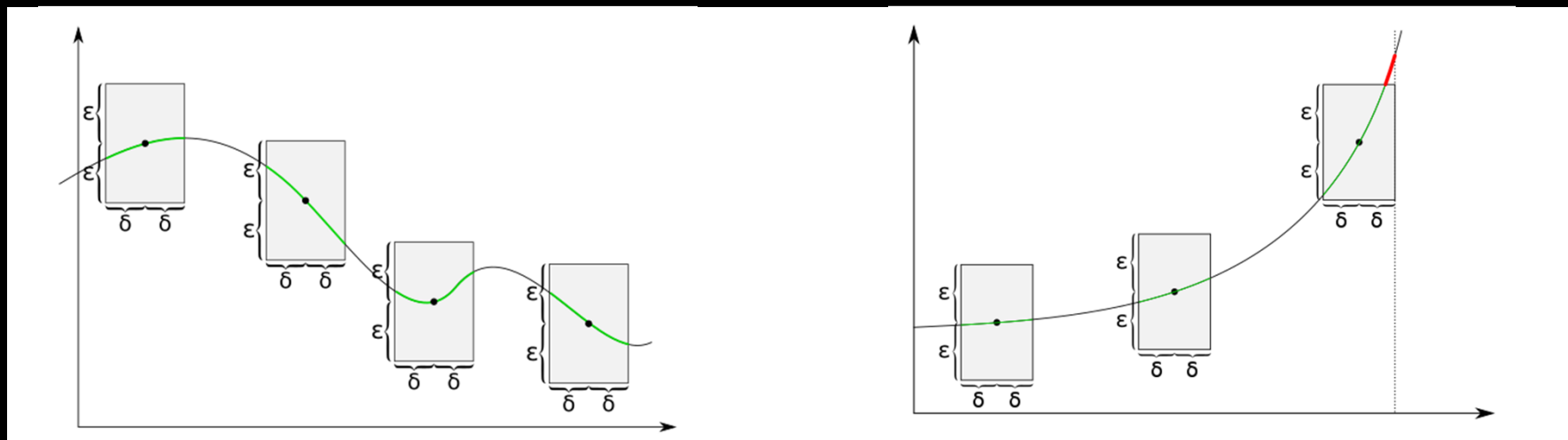
$$\Rightarrow |f(t) - f(t_1)| < \varepsilon$$



连续与一致连续

■ 一致连续?

$$\forall t_1, t \geq 0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \quad |t - t_1| < \delta(\varepsilon) \\ \Rightarrow |f(t) - f(t_1)| < \varepsilon$$



■ 一致连续排除了 $\delta \rightarrow 0$ as $t_1 \rightarrow \infty$ 的情况

Barbalat's Lemma与一致连续

- 如果一个微函数 $f(t) \in \mathbb{R}$, $t \in [0, \infty)$ 的极限 $f(\infty)$ 存在, 并且它的导数 $\dot{f}(t)$ 一致连续, 那么

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$$

- **问题1:**一致连续为什么能保证 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$?

一致连续

■ **问题1:**一致连续为什么能保证 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$?

■ **反证法:** 假定 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) \not\rightarrow 0$

结论1: $\exists \varepsilon_0 > 0$, for $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists t_i > n$, s.t. $|\dot{f}(t_i)| > \varepsilon_0$

已知: $\dot{f}(t)$ 一致连续

结论2:

for $\varepsilon_0/2$, $\exists \eta > 0$, s.t. $|\dot{f}(t') - \dot{f}(t'')| \leq \varepsilon_0/2$, $\forall |t' - t''| \leq \eta$

$\forall |t - t_i| \leq \eta$, s.t. $|\dot{f}(t) - \dot{f}(t_i)| \leq \varepsilon_0/2$

$|\dot{f}(t)| = |\dot{f}(t_i) + \dot{f}(t) - \dot{f}(t_i)| \geq |\dot{f}(t_i)| - |\dot{f}(t) - \dot{f}(t_i)| > \varepsilon_0/2$

一致连续

$$\forall t \in [t_i - \eta, t_i + \eta], \quad |\dot{f}(t)| > \varepsilon_0/2$$

$$\Rightarrow \dot{f}(t) > \varepsilon_0/2 \text{ or } \dot{f}(t) < -\varepsilon_0/2$$

$$\left| \int_{t_i - \eta}^{t_i + \eta} \dot{f}(t) dt \right| = \int_{t_i - \eta}^{t_i + \eta} |\dot{f}(t)| dt \geq 2\eta\varepsilon_0/2 = \eta\varepsilon_0$$

已知: $|f(+\infty)| < +\infty$

结论: $|f(t_i + \eta) - f(t_i - \eta)| \xrightarrow{t_i \rightarrow +\infty} 0$

$$\left| \int_{t_i - \eta}^{t_i + \eta} \dot{f}(t) dt \right| \xrightarrow{t_i \rightarrow +\infty} 0$$

矛盾! 原命题成立 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$

一致连续

- 问题2: 怎么判断一致连续?
- 有界闭区域上的连续函数一致连续
- 两个一致连续函数的复合函数一致连续
- 如果一个连续可微函数的导数有界, 则该函数一致连续

$$|\dot{f}(t)| < \infty \quad \longrightarrow \quad f(t) \text{ 一致连续}$$

$$|\ddot{f}(t)| < \infty \quad \longrightarrow \quad \dot{f}(t) \text{ 一致连续}$$

Lyapunov-like Lemma

- 问题3:如何运用Barbalat's lemma?

定理6.1: 如果一个标量函数 $V(\mathbf{x}, t): D \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
($D \subset \mathbb{R}^n$) 满足下面的条件

- (1) $V(\mathbf{x}, t)$ 有下界;
- (2) $\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq 0, \forall t \geq 0$;
- (3) $\dot{V}(\mathbf{x}(t), t)$ 对时间 t 一致连续;

那么, $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{V}(\mathbf{x}(t), t) = 0$

- V 函数不一定要正定
- V 函数二阶导有界则满足一致连续

Barbalat's Lemma的其他形式

- 如果一个函数 $f(t) \in \mathbb{R}$, $t \in [0, \infty)$ 一致连续, 并且积分 $\int_0^\infty f(s)ds$ 存在且有限, 那么

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$$

例子

$$\dot{e} = -e + \theta\omega(t)$$

$$\dot{\theta} = -e\omega(t)$$

$$V(\mathbf{x}) = e^2 + \theta^2$$

$\omega(t)$ 是连续有界的信号

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{x}) &= 2e(-e + \theta\omega(t)) + 2\theta(-e\omega(t)) \\ &= -2e^2 \leq 0\end{aligned}$$

$$\ddot{V}(\mathbf{x}) = -4e\dot{e} = -4e(-e + \theta\omega) \Rightarrow \dot{V}(\mathbf{x}(t)) \rightarrow 0 \Rightarrow e \rightarrow 0$$

拓展阅读

- Barbalat引理可以判定收敛性，但是没有刻画收敛的速度
- 下面的文章对Barbalat引理进行的推广，得到了收敛速度的信息

Balint Farkas, and Sevn-ake Wegner. Variations on Babalat's Lemma, arXiv:1411.1611v3, 2016

- 另一个辅助分析非自治系统状态收敛性的理论工具

A.D. Teel, et al. Matrosov's theorem using a family of auxiliary functions: an analysis tool to aid time-varying nonlinear control design

第五讲

1. Barbalat引理

2. 类不变集原理

3. 不稳定性定理

4. 几乎全局稳定性

自治系统的全局不变集原理

- 考虑连续自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{f}(0) = 0$ 。 $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续可微、径向无界函数, 且 $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ 对所有 $\mathbf{x}$ 成立。记 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$, 且集合 Ω 表示 S 中最大的不变集。那么,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \Omega \Leftrightarrow \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \Omega$$

关键在于定义了集合 S , 在集合 S 上找不变集

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

对于非自治系统有类似自治系统的不变集定理吗?

非自治系统的Lyapunov定理

定理5.1: 考虑系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 和平衡点 $\mathbf{x} = 0$ 的一个邻域 D 。 $V: D \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续可微标量函数

(1) 如果存在两个正定函数 $W_1(\mathbf{x}), W_2(\mathbf{x})$, 在 D 满足

$$W_1(\mathbf{x}) \leq V(\mathbf{x}, t) \text{ 且 } \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq 0, \quad \forall t \geq t_0$$

那么, 系统的平衡点Lyapunov稳定;

(2) 如果满足

$$W_1(\mathbf{x}) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq W_2(\mathbf{x}) \text{ 且 } \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq 0, \quad \forall t \geq t_0$$

那么, 系统的平衡点 (局部) 一致稳定;

$\dot{V}(\mathbf{x}, t) = 0$ 既依赖于时间, 又依赖于状态

Invariance-like Theorems

? 如果能有 $\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}) \leq 0, \forall t \geq t_0$, 我们猜想系统的解轨迹收敛到 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : W_3(\mathbf{x}) = 0\}$

定理6.2: 考虑系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 和平衡点 $\mathbf{x} = 0$ 的一个邻域 D 。假定 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在 $D \times [0, \infty)$ 上对所有的 t 一致满足对 t 分段连续, 对 $\mathbf{x}$ 满足局部Lipschitz条件, $\mathbf{f}(0, t)$ 对所有的 t 一致有界。此外, 有一个连续可微标量函数 $V: D \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 使得下面条件成立

(1) 如果存在两个正定函数 $W_1(\mathbf{x}), W_2(\mathbf{x})$ 和一个半正定函数 $W_3(\mathbf{x})$, 在 D 满足

$$W_1(\mathbf{x}) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq W_2(\mathbf{x}) \text{ 且 } \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \forall t \geq t_0$$

Invariance-like Theorems

定理6.2 (续) : (结论) 取 D 内部的一个半径为 r 的球域 $B_r \subset D$, 那么

所有从 $\mathbf{x}(t_0) \in \{\mathbf{x} \in B_r : W_2(\mathbf{x}) \leq c\}$, $c < \min_{\|\mathbf{x}\|=r} W_1(\mathbf{x})$, $r > 0$ 出发的解有界且满足

$$\mathbf{x}(\mathbf{x}_0, t_0, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} S \quad \text{如何拓展到全局情况?}$$

$$W_1(\mathbf{x}) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq W_2(\mathbf{x}) \text{ 且 } \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad \forall t \geq t_0$$

Invariance-like Theorems

定理6.2证明:

第一步, 找到 D 区域内的两个集合 $L_2 \subset L_1 \subset B_r \subset D$
(其中 B_r 是半径为 r 的球域), 使得从 L_2 中出发的所有运动轨迹都停留在 L_1 内部。

选取 $r > 0, c < \min_{\|x\|=r} W_1(x)$, s.t. $B_r = \{x \in D : \|x\| \leq r\} \subset D$

定义 $L_1 = \{x \in B_r : W_1(x) \leq c\}$, $L_2 = \{x \in B_r : W_2(x) \leq c\}$

$$L_2 \subset L_1 \subset B_r$$

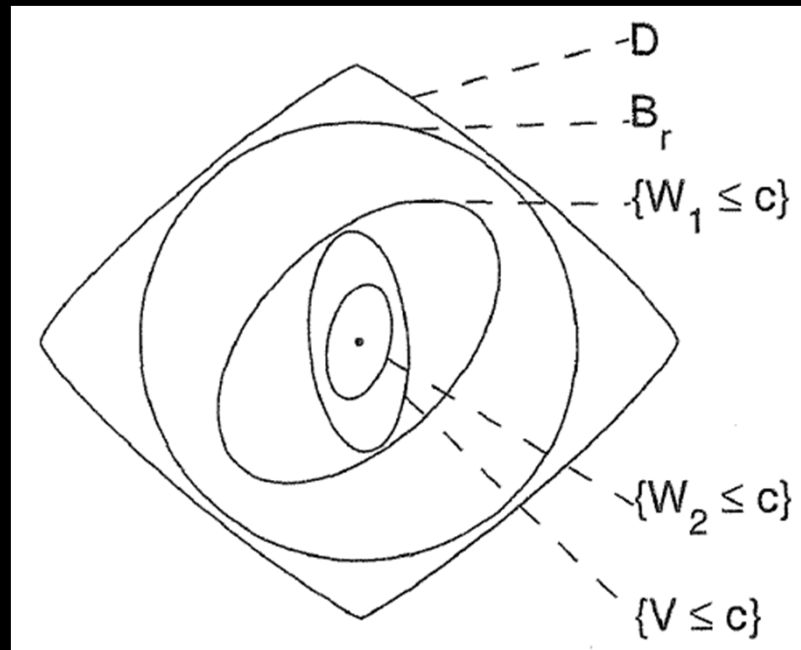
Invariance-like Theorems

$$L_1 = \{\mathbf{x} \in B_r : W_1(\mathbf{x}) \leq c\}, \quad L_2 = \{\mathbf{x} \in B_r : W_2(\mathbf{x}) \leq c\}$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq 0 \Rightarrow W_1(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}(t), t) \leq V(\mathbf{x}(t_0), t_0) \leq W_2(\mathbf{x}(t_0))$$

$$\forall \mathbf{x}(t_0) \in L_2 \Rightarrow W_2(\mathbf{x}(t_0)) \leq c \Rightarrow W_1(\mathbf{x}(t)) \leq c$$

$$\mathbf{x}(t) \in L_1 \subset B_r$$



Invariance-like Theorems

第二步，从 L_2 出发的任何解轨线都收敛到 S 。

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}) \leq 0, \forall t \geq t_0$$

$V(\mathbf{x}, t)$ 单调递减有下界， $V(\mathbf{x}(\infty), \infty)$ 存在、有界

$$\int_{t_0}^t W_3(\mathbf{x}(s)) ds \leq -\int_{t_0}^t \dot{V}(\mathbf{x}(s), s) ds = V(\mathbf{x}(t_0), t_0) - V(\mathbf{x}(t), t)$$

$$f(t) \triangleq \int_{t_0}^t W_3(\mathbf{x}(s)) ds \Rightarrow f(\infty) \text{ 存在、有界}$$

$$\dot{f}(t) = W_3(\mathbf{x}(t))$$

接下来，证明 $\dot{f}(t)$ 一致连续，运用Barbalat引理。怎么做？

Invariance-like Theorems

- ✓ 上述定理表明，满足相应条件的系统轨迹 $x(t, t_0, x_0)$ 的正极限集是 S 的一个子集。
- ✓ 上述结论比自治系统的不变集定理弱。后者断定自治系统的轨迹收敛到 S 的最大不变集——这个特征有助于我们进一步证明系统的渐进稳定性！
- ✓ 上述区别是由两类系统的解轨迹的特征决定的：
 - ✓ 自治系统的解轨线的正极限集是不变集
 - ✓ 非自治系统的解轨线的正极限集不一定是 invariant set

第五讲

1. Barbalat引理
2. 类不变集原理
3. 不稳定性定理
4. 几乎全局稳定性

不稳定性定理

- 判定非线性系统不稳定性的办法？
- ✓ Lyapunov间接法（线性化方法）：临界稳定情况失效
- ✓ Lyapunov直接法：广义能量函数递增

定理6.3：考虑系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ ，平衡点为 $\mathbf{x} = 0$ ， Ω 是原点的一个邻域。如果在 Ω 存在渐减的连续可微的标量函数 $V(\mathbf{x}, t): \Omega \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

- (1) $V(0, t) = 0, \forall t \geq t_0$;
- (2) 在任意接近原点的地方 $V(\mathbf{x}(t), t_0)$ 都可以取正值;
- (3) $\dot{V}(\mathbf{x}(t), t)$ 在 Ω 内正定

那么，原点在 t_0 时刻是不稳定的。 第一不稳定性定理

不稳定性定理

■ 第二不稳定性定理

定理6.4: 考虑系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ ，平衡点为 $\mathbf{x} = 0$ ， Ω 是原点的一个邻域。如果在 Ω 存在渐减的连续可微的标量函数 $V(\mathbf{x}, t): \Omega \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

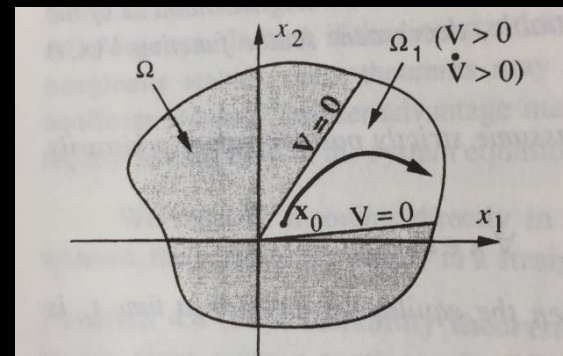
- (1) $V(0, t_0) = 0$ 且 $V(\mathbf{x}, t_0)$ 在任意接近原点的地方都可以取正值;
 - (2) $\dot{V}(\mathbf{x}(t), t) - \lambda V(\mathbf{x}(t), t) \geq 0, \forall t \geq t_0, \forall \mathbf{x} \in \Omega, \exists \lambda > 0$;
- 那么，原点在 t_0 时刻是不稳定的。

不稳定性定理

定理6.5 (Cetaev定理)：考虑系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ ，平衡点为 $\mathbf{x} = 0$ ， Ω 是原点的一个邻域。存在渐减的连续可微的标量函数 $V(\mathbf{x}, t): D \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 和 Ω 的一个子区域 Ω_1 ，满足

- (1) $V(\mathbf{x}(t), t)$ 和 $\dot{V}(\mathbf{x}(t), t)$ 在 Ω_1 内是正定的；
- (2) 原点是 Ω_1 的一个边界点；
- (3) 对所有的 $\forall t \geq t_0$ ， $\mathbf{x} \in \partial\Omega_1$ ，有 $V(\mathbf{x}(t), t) = 0$

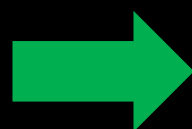
那么，原点在 t_0 时刻是不稳定的。



例子

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 2x_2 + x_1(x_1^2 + 2x_2^4) \\ \dot{x}_2 &= -2x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^4)\end{aligned}$$

线性化



$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 2x_2 \\ \dot{x}_2 &= -2x_1\end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \lambda = \pm 2j$$

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

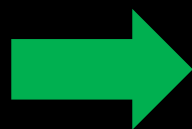
$$\dot{V}(\mathbf{x}) = (x_1^2 + x_2^2)(x_1^2 + x_2^4)$$

例子

$$\dot{x}_1 = x_1^2 + x_2^3$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_1^3$$

线性化



$$\dot{x}_1 = 0$$

$$\dot{x}_2 = -x_2$$

$$\lambda = 0, -1$$

$$V(\mathbf{x}) = x_1 - \frac{x_2^2}{2}$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_2^3 - x_1^3 x_2$$

第五讲

1. Barbalat引理
2. 类不变集原理
3. 不稳定性定理
4. 几乎全局稳定性

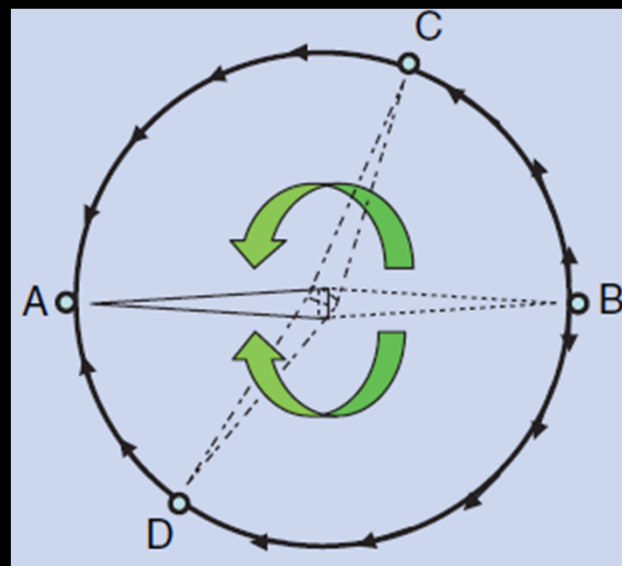
几乎全局稳定性

- 非线性系统往往具有多个平衡点
- 如果具有多个平衡点，则不可能实现全局（一致）稳定

$$\dot{\theta} = u, \quad \theta \in [-\pi, \pi]$$

$$u = -k\theta, \quad k > 0$$

$$\dot{\theta} = -k\theta$$



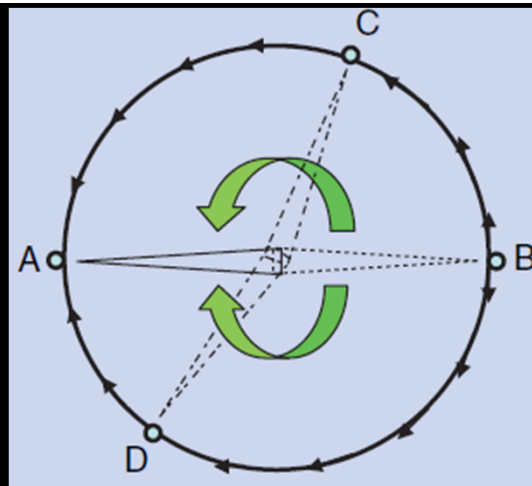
请问系统在 $\theta = \pm\pi$ 的速度是什么样的？

几乎全局稳定性

- 多个平衡点的情况

$$u = -k \sin(\theta), \quad k > 0$$

$$\dot{\theta} = -k \sin(\theta)$$



请问系统在 $\theta = \pm\pi$ 的速度是什么样的？

- 系统有几个平衡点？每个平衡点的稳定性如何？

几乎全局稳定性

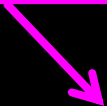
- 集合的测度 (measure) ?
- 零测集 (sets of zero measure) ?
- 几乎处处连续?
- 几乎处处可微?
- 几乎处处 (**almost everywhere**, 文献中的简写形式: **a.e.**) : 如果一个性质对区间上除了一个**测度为零的集合**之外, 在其他点都成立, 则称这个性质在已知区间上几乎处处成立

几乎全局稳定性

- 几乎全局渐进稳定 (almost globally asymptotically stable) : 系统在整个状态空间上除了一个测度为零的集合之外, 在其他点都渐进稳定
- 如何理解?

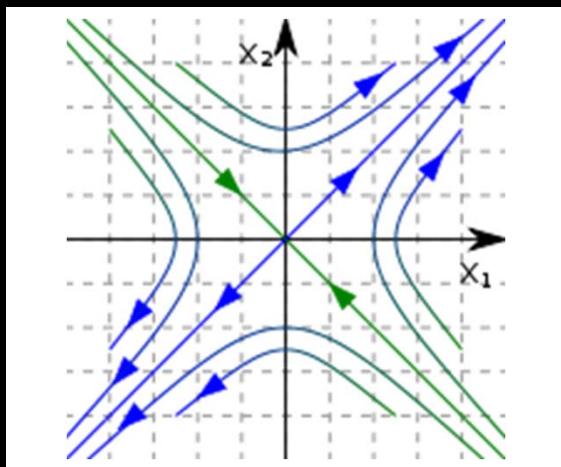
$$\dot{x} = f(x)$$

- $x=0$ 是系统的平衡点, 他满足局部渐进稳定
- E 是不稳定平衡点的集合, 它是一个零测集
- 能够收敛到 E 的所有初始状态组成的集合是一个零测集

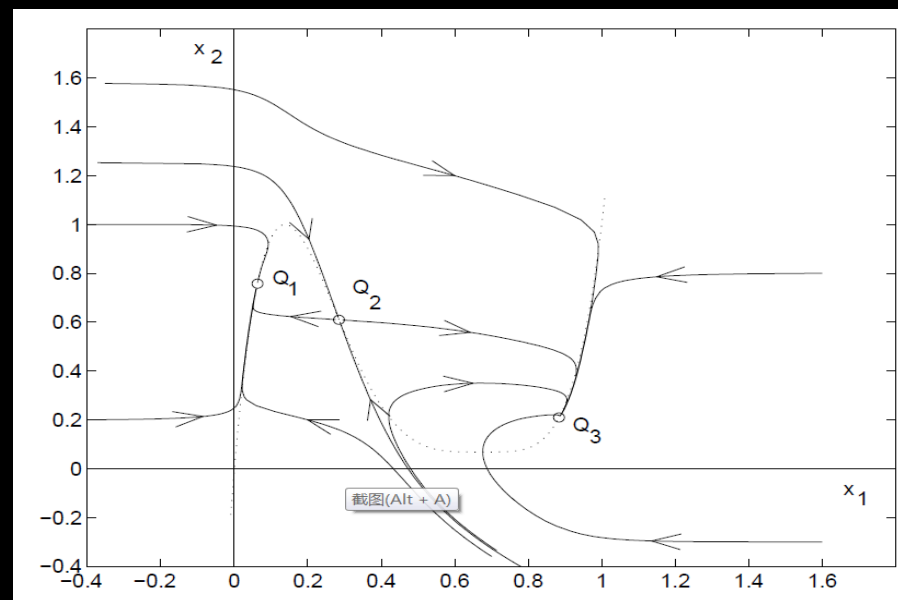


E 的稳定流形

几乎全局稳定性



系统的平衡点不稳定
平衡点的稳定流形
是一个零测集



系统有两个局部稳定的平衡点
和一个不稳定平衡点
不稳定平衡点的稳定流形是零测集

几乎全局稳定性

- 几乎全局渐近稳定（原点为期望平衡点为例）：
 - 系统原点局部渐进稳定
 - 其他平衡点及其稳定流形是一个零测集
- 几乎全局一致渐近稳定（almost globally uniformly asymptotically stable）？
- 几乎全局指数稳定（almost globally exponentially stable）？

小结与思考

- Barbalat引理的内容是什么？在分析系统信号的收敛性方面什么用？怎么使用？
- 非自治系统类不变集原理的内容是什么？与自治系统的不变集原理有什么区别？
- 系统不稳定性判定定理的内容有哪些？背后的思想是什么？
- 什么几乎全局稳定性？

作业

证明参考书4.11的问题(a)